

```

classDiagram
    class Club {
        +nombre String
        +direccion String
        +telefono String
        +email String
        +web String
    }
    class Persona {
        +nombre String
        +apellido String
        +fechaNacimiento Date
        +genero String
        +email String
        +telefono String
        +direccion String
        +password String
        +rol String
    }
    class Socio {
        +numeroSocio String
        +codigoPostal String
        +fechaInscripcion Date
        +activo boolean
    }
    class Entrenador {
        +codigoPostal String
        +fechaInscripcion Date
        +activo boolean
    }
    class Administrador {
        +codigoAdministrador String
    }
    class Futbol {
        +nombre String
        +apellido String
        +fechaNacimiento Date
        +genero String
        +email String
        +telefono String
        +direccion String
        +password String
        +rol String
    }
    class Basketball {
        +nombre String
        +apellido String
        +fechaNacimiento Date
        +genero String
        +email String
        +telefono String
        +direccion String
        +password String
        +rol String
    }
    class Tenis {
        +nombre String
        +apellido String
        +fechaNacimiento Date
        +genero String
        +email String
        +telefono String
        +direccion String
        +password String
        +rol String
    }
    class Patinaje {
        +nombre String
        +apellido String
        +fechaNacimiento Date
        +genero String
        +email String
        +telefono String
        +direccion String
        +password String
        +rol String
    }
    class SeccionEntrenamiento {
        +fecha Date
        +hora Hora
        +entrenador String
        +turno String
        +opcion String
    }
    class PartidoDeportiva {
        +fecha Date
        +resultado String
    }
    class Turno {
        +date Date
        +date Date
        +seccion String
        +seccion String
        +estado String
    }
    class Descanso {
        +date Date
        +date Date
        +seccion String
        +seccion String
        +estado String
    }
    class Producto {
        +nombre String
        +codigo String
        +precio String
        +precio String
        +precio String
        +activo boolean
    }
    class Venta {
        +codigo String
        +fecha Date
        +hora Hora
        +tipo String
    }
    Club "1" -- "N" Persona
    Persona <|-- Socio
    Persona <|-- Entrenador
    Persona <|-- Administrador
    Socio <|-- Futbol
    Socio <|-- Basketball
    Entrenador <|-- Tenis
    Entrenador <|-- Patinaje
    SeccionEntrenamiento <|-- PartidoDeportiva
    Turno <|-- Descanso
    Producto <|-- Venta
    
```

El diagrama de clases organiza el caso del Club Deportivo Séneca en siete bloques: personas y roles del club, deportes de conjunto, deportes individuales, entrenamiento, turnos y descuentos, competencias y sanciones, y tienda y cafetería. Persona es una clase abstracta que concentra los datos de identificación y las credenciales de acceso; de ella heredan Afiliado, Empleado y Administrador. Afiliado se especializa en AfiliadoConjunto y AfiliadoIndividual, y Empleado en Entrenador y Fisioterapeuta. La clase Club guarda los parámetros generales de operación: el horario de atención, los mínimos de personal y el máximo de reservas simultáneas por disciplina. El diagrama en su tamaño original, junto con su archivo fuente de draw.io, se encuentra en la carpeta Entrega 1 del repositorio.

Requerimientos funcionales

RF del Administrador

- RF01: El sistema debe permitir que el administrador gestione los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas.
- RF02: El sistema debe permitir que el administrador apruebe o rechace solicitudes de cambio de turno, validando que se mantenga el mínimo de personal disponible exigido para cada rol.
- RF03: El sistema debe permitir que el administrador apruebe nuevos artículos de tienda o productos de cafetería propuestos por los empleados.
- RF04: El sistema debe permitir que el administrador dé de alta y de baja equipos y afiliados.
- RF05: El sistema debe permitir que el administrador consulte reportes de ventas discriminados por rubro y periodo, y reportes deportivos asistencia, resultados de partidos, evolución de rankings.
- RF06: El sistema debe permitir que el administrador consulte el estado del inventario de instalaciones y artículos, y el historial de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento.

RF del afiliado – Deportista en Conjunto

- RF07: El sistema debe permitir que un afiliado de deporte de conjunto se inscriba en un equipo, validando que su edad corresponda a la categoría del equipo, que haya cupo disponible, y que no esté ya inscrito en otro equipo del mismo deporte.
- RF08: El sistema debe permitir que un afiliado de conjunto consulte sus convocatorias a partidos internos y a partidos de competencias externas.
- RF09: El sistema debe permitir que un afiliado de conjunto consulte su historial de tarjetas y sanciones, para saber si está habilitado para jugar el siguiente partido de su equipo.
- RF10: El sistema debe permitir que un afiliado de conjunto consulte sus estadísticas por partido según el deporte: goles/asistencias, puntos/rebotes, aces/bloqueos.

RF del afiliado – Deportista Individual

- RF11: El sistema debe permitir que un afiliado individual se inscriba en una disciplina de raqueta, indicando su nivel Principiante, Intermedio o Avanzado.
- RF12: El sistema debe permitir que un afiliado individual reserve una instalación cancha o mesa, indicando bloque horario, número de jugadores y modalidad.
- RF13: El sistema debe permitir que un afiliado individual programe y registre el resultado de partidos de práctica.
- RF14: El sistema debe permitir que un afiliado individual consulte su puntaje de ranking, actualizado tras cada partido de práctica.

RF del Entrenador

- RF15: El sistema debe permitir que el entrenador planee sesiones de entrenamiento, grupales para equipos o individuales/grupales pequeñas para academias de raqueta.
- RF16: El sistema debe permitir que el entrenador convoque a los jugadores a una sesión de entrenamiento.
- RF17: El sistema debe permitir que el entrenador registre la asistencia (asistió, faltó, llegó tarde) de cada jugador convocado.
- RF18: El sistema debe permitir que el entrenador registre, opcionalmente, una evaluación de desempeño nota de 1 a 5 y comentario.
- RF19: El sistema debe permitir que el entrenador dispute partidos de práctica contra un afiliado individual de cualquier nivel.
- RF20: El sistema debe permitir que el entrenador consulte su turno y solicite un cambio de turno.

RF del Fisioterapeuta

- RF21: El sistema debe permitir que el fisioterapeuta consulte su turno y solicite un cambio de turno, validando el mínimo de fisioterapeutas disponibles.

RF comunes afiliados y empleados

- RF22: El sistema debe permitir que cualquier afiliado o empleado se registre con un login y contraseña únicos.
- RF23: El sistema debe permitir que cualquier afiliado o empleado compre artículos de tienda o productos de cafetería, mostrando los alérgenos de los snacks antes de confirmar la compra.
- RF24: El sistema debe permitir que un empleado aplique o comparta su código de descuento en una compra.
- RF25: El sistema debe permitir que un empleado sugiera nuevos artículos o snacks para aprobación del administrador.

Restricciones del proyecto:

- El administrador no puede inscribirse en partidos ni reservar instalaciones para uso personal.
- Un afiliado individual no puede jugar un partido de práctica contra alguien de un nivel no adyacente al suyo (por ejemplo, un principiante no puede jugar contra un avanzado), salvo que su rival sea un entrenador.
- No se puede despachar una bebida caliente a un afiliado que esté en una cancha de pádel o una mesa de tenis de mesa techada, ni permitir que use esas instalaciones si tiene consigo una bebida caliente.

- El club debe tener siempre, como mínimo, 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles durante el horario de atención; una solicitud de cambio de turno solo se aprueba si no rompe ese mínimo.
- Un jugador suspendido por acumulación de tarjetas 2 amarillas o 1 roja en un partido de fútbol no puede jugar el siguiente partido de su equipo.
- Solo el administrador puede aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno; ningún empleado puede aprobar la suya propia ni la de un compañero.
- Un afiliado de deporte de conjunto no puede reservar instalaciones individuales; esa función es exclusiva de los afiliados inscritos en una disciplina individual.
- Un entrenador no puede acceder a reportes financieros ni a las funciones de alta y baja de equipos o afiliados; esas son exclusivas del administrador.
- Un fisioterapeuta no puede planear sesiones de entrenamiento, convocar jugadores ni registrar asistencia o evaluaciones; esas son funciones exclusivas del entrenador.
- Un empleado no puede tener más de una solicitud de cambio de turno pendiente a la vez; debe esperar la resolución de la anterior antes de enviar otra.
- Solo se puede registrar la asistencia de un jugador a una sesión si ese jugador fue convocado a esa sesión; de lo contrario, la operación se rechaza.
- Un jugador pertenece a un único equipo por deporte, pero puede jugar varios deportes de conjunto a la vez, siempre que su edad corresponda a la categoría de cada equipo al que pertenece.
- El número de camiseta de un jugador debe ser único dentro de su propio equipo.
- Un partido interno solo puede jugarse si ambos equipos presentan el número mínimo de jugadores habilitados según el deporte 7 en fútbol, 5 en baloncesto, 6 en voleibol si no se alcanza el mínimo, el partido no se juega.
- La capacidad de una instalación depende de su tipo y de la modalidad de la reserva: una cancha de tenis admite 2 o 4 jugadores, una cancha de pádel siempre admite 4, y una mesa de tenis de mesa admite 2 o 4.
- El club tiene un número máximo de instalaciones que pueden estar reservadas al mismo tiempo por cada disciplina; si ese cupo está lleno, la reserva se rechaza.
- Para inscribir un equipo en una competencia externa ASCUN o Torneo de los Cerros debe cumplir la nómina mínima de jugadores habilitados y pertenecer a la categoría permitida por el circuito.
- El formato de cada competencia determina cómo se calculan los resultados: el Torneo de los Cerros se juega como liga todos contra todos, y ASCUN se juega por fase de grupos seguida de eliminación directa.
- Toda la información del sistema debe quedar guardada de forma persistente en archivos, en una carpeta distinta a la del código fuente de la aplicación.
- Toda compra en la tienda paga IVA del 19%. Toda venta en la cafetería aplica un impuesto al consumo del 8%.
- Todos los usuarios del sistema deben tener un login y una contraseña.
- La aplicación debe estar construida en Java.

Programa 1

Registro de usuarios Carga desde archivo un conjunto de afiliados, entrenadores, fisioterapeutas y un administrador; muestra que cada uno conserva los datos heredados de persona más los propios de su rol, y que el sistema rechaza el registro de un nuevo usuario con un login ya existente.

Programa 2

Inscripción en equipos Carga equipos y afiliados desde archivo, inscribe jugadores validando categoría por edad, cupo del equipo y número de camiseta único, y muestra que un mismo afiliado no puede inscribirse dos veces en equipos del mismo deporte pero sí en equipos de deportes distintos. Guarda las inscripciones resultantes.

Programa 3

Partido y sanciones Carga un equipo desde archivo con jugadores insuficientes y muestra que el partido no se puede jugar; luego carga un equipo completo, registra el partido, las estadísticas y las tarjetas de cada jugador, y muestra que un jugador con dos amarillas o una roja queda suspendido para el siguiente partido guardado en archivo.

Programa 4

Reservas de instalación Carga instalaciones y afiliados desde archivo; simula una reserva de cancha de pádel y valida que se rechace si hay una bebida caliente asociada; simula reservas hasta llenar el cupo simultáneo de una disciplina y muestra que la siguiente reserva se rechaza; muestra también que un afiliado de deporte de conjunto no puede reservar. Guarda las reservas aceptadas.

Programa 5

Partido de práctica y ranking Carga afiliados individuales con distintos niveles desde archivo; muestra que un partido entre niveles no adyacentes se rechaza, que uno entre niveles adyacentes se acepta, y que un entrenador puede jugar contra cualquier nivel; guarda el resultado y el nuevo puntaje de ranking de cada jugador.

Programa 6

Sesión de entrenamiento Carga un entrenador y un grupo de jugadores desde archivo; planea una sesión, genera las convocatorias, registra la asistencia y la evaluación de cada convocado, y muestra que se rechaza el registro de asistencia de un jugador no convocado. Guarda la sesión con su asistencia.

Programa 7

Turnos y solicitudes de cambio Carga los turnos de entrenadores y fisioterapeutas desde archivo; simula una solicitud de cambio de turno que dejaría al club por debajo del mínimo

exigido y muestra que se rechaza; simula una que sí cumple el mínimo y muestra que el administrador la aprueba y el turno queda actualizado en archivo.

Programa 8

Tienda y cafetería Carga el inventario de artículos y productos de cafetería desde archivo; realiza una venta de tienda con IVA, y una venta de cafetería con impuesto al consumo, propina y alérgenos visibles antes de comprar; aplica un código de descuento compartido y calcula los puntos de fidelidad generados. Guarda la venta y el inventario actualizado.

Programa 9

Competencia Carga un equipo y una competencia desde archivo; inscribe el equipo validando nómina mínima y categoría permitida; registra un partido de competencia contra un rival externo y muestra que un jugador sancionado no puede participar. Guarda los resultados y actualiza la clasificación.

Programa 10

Restricciones del administrador Carga un administrador desde archivo y muestra que el sistema rechaza cualquier intento de inscribirlo en un partido o de generar una reserva a su nombre.

IAG

El grupo usó a Claude como apoyo en la construcción de los programas de prueba y en la revisión de las restricciones del proyecto. En los programas de prueba, sirvió para estructurar qué debía demostrar cada uno a partir de los requerimientos funcionales, verificar que incluyeran un caso válido y uno de rechazo, y confirmar que los datos que usan existieran en el modelo de dominio. En las restricciones, ayudó a identificar reglas del enunciado que faltaban o estaban incompletas, como los impuestos y la propina de la cafetería, el código de descuento de los empleados, los puntos de fidelidad, la nómina de las competencias y los partidos internos entre equipos del mismo deporte y categoría. Los borradores propuestos fueron revisados y ajustados por el grupo.

Prompts utilizados:

- "A partir de este enunciado, ¿qué reglas del club deberían quedar como restricciones del proyecto? Revisa si a nuestra lista le falta alguna."
- "Esta restricción de la cafetería quedó incompleta, ayúdanos a completarla según lo que dice el enunciado."
- "Para cada requerimiento funcional, ¿qué debería demostrar un programa de prueba?"
- "Revisa que cada programa de prueba muestra un caso que funciona y uno que el sistema rechaza."
- "¿Estos programas de prueba se pueden hacer con las clases y atributos de nuestro modelo de dominio?"